

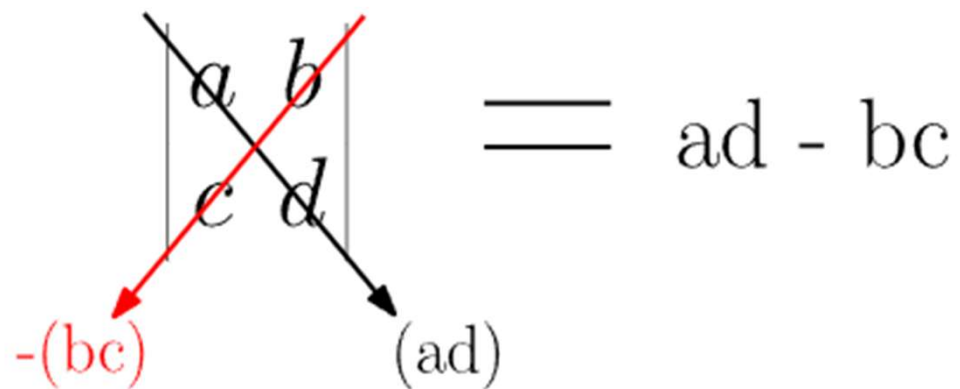
Determinantes

Definição

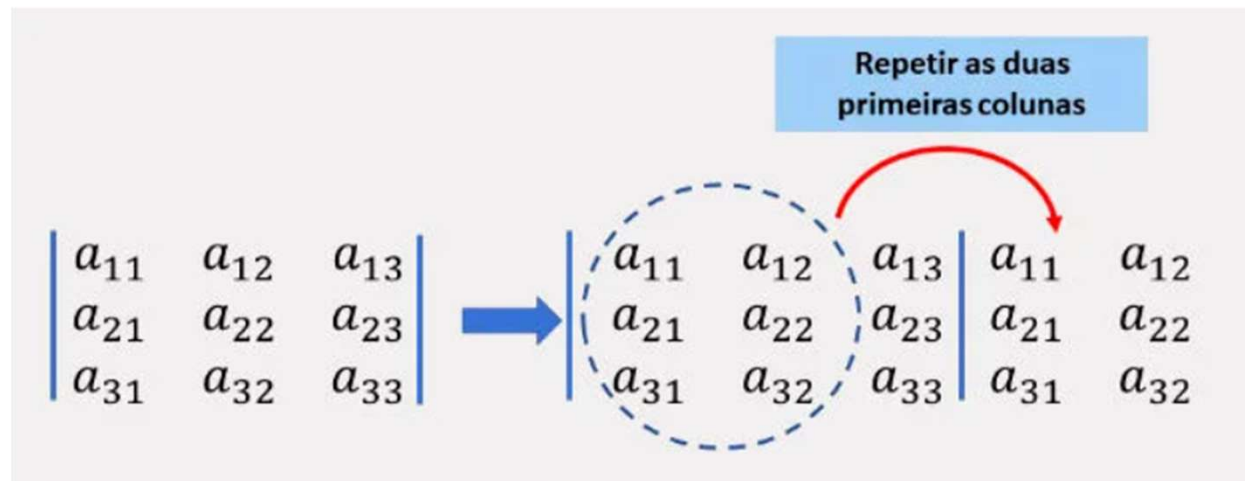
- O determinante de uma matriz é definido usando permutações.
- Como o conceito de permutação **não** será usado posteriormente na disciplina, não farei a apresentação da definição.
- A definição fica como leitura opcional (Steinbruch: A.17 ao A.25; Anton: 2.1.)
- Focaremos nas técnicas utilizadas para **calcular** os determinantes.

Regra de Sarrus

Matrizes 2×2


$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Matrizes 3×3



$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

O resultado será:

$$+a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} \\ - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$$

Cofator de uma elemento

Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem n .

O elemento da i —ésima linha e j —ésima coluna da matriz A é representado por a_{ij} . O cofator do elemento a_{ij} da matriz A é obtido pela fórmula:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij};$$

onde D_{ij} é o determinante da matriz obtida da matriz, sem a linha i e sem a coluna j .

Exemplo: calcule os cofatores da matriz $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

Definição: Seja A uma matriz quadrada de ordem n . A matriz cujos elementos são (A_{ij}) , onde A_{ij} é o cofator do elemento a_{ij} de A , é chamada de matriz dos cofatores de A e denotada por $Cof(A)$.

Exemplo: calcule a matriz dos cofatores de $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Cálculo do determinante através do desenvolvimento por colunas

Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem n . Então:

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

(Desenvolvimento por colunas)

Cálculo do determinante através do desenvolvimento por linhas

Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem n . Então:

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

(Desenvolvimento por linhas)

Exercício: calcule o determinante de $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ por dois métodos diferentes.

Leitura recomendada! Leia o exemplo 2.11 – Determinantes de matrizes triangulares